「押す」動作を無くしても速く選べるか
― ドウェルクリックとクリックの比較 ―

AL24007　卜部 颯斗
提出日：2026/7/29

要旨

本研究の目的は、クリックの「押す」動作を無くしても、速さを損なわずに選べるかを明らかにすることである。クリックは確定のたびに物理的な押下を必要とし、押す瞬間にカーソルがわずかにずれて小さな的を外す誤クリックが起こりやすい。また、押すという動作そのものが、繰り返しの負担や、手が不自由な人・押しにくい入力装置にとっての障壁にもなりうる。そこで「押さずに、的に一定時間カーソルをとどめるだけで選ぶ」提案手法ドウェルクリックを実装し、クリックと比較した。直感的にはドウェルは待ち時間の分だけ遅いと予想されるが、本実験ではそれを検証した。被験者 6 名が 20 px の小さな的を各 50 回連続で選択する課題を両方式で行い（実施する順番は被験者ごとに入れ替えた）、完了時間と誤クリックを測定した。その結果、ドウェルの完了時間はクリックと同等であった（クリック 1.28 s / ドウェル 1.23 s、差 0.05 s、対応のある t 検定で $t(5)=0.82$, $p = 0.45$、有意差なし）。すなわち「押す」動作を無くしてもクリックと同等の速さで選べた。加えて、ドウェルは的を外さず確定でき（誤クリック 0）、クリックは平均 7.4% 外した。押さない選択方式は、速度を保ったまま誤クリックを無くせることが示された。

1：課題の提示（はじめに）

GUI の基本操作であるクリックは、対象を確定するために「ボタンを押す」という物理動作を必要とする。この「押す」動作には次の問題がある。

- 押す瞬間にカーソルがわずかにずれ、小さな的では誤クリック（外し）が起こりやすい。
- 「押す」という物理動作そのものが、繰り返しの負担や、手が不自由な人・押しにくい入力装置にとっての障壁になりうる。

そこで、「押さずに選ぶ」方法としてドウェルクリック（的に一定時間カーソルをとどめると自動で確定する方式）が考えられる。ただし直感的には、ドウェルは確定までの待ち時間がある分、クリックより遅くなりそうである。

本実験の問いは次の通りである。

> ドウェルは本当にクリックより遅いのか。それとも、「押す」動作を無くしてもクリックと同等の速さで選べるのか。

2：提案手法と仮説

提案手法：ドウェルクリック

的の上にカーソルを一定時間（本実験では 0.4 秒）静止させると、クリックせずに自動で選択が確定する方式。ボタンを押さないため、押すことによるカーソルのズレや誤クリックが仕組み上起こらない（＝的の上でしか確定しない）。

期待される効果と、その代償

- 利点：誤クリックが起きない（外さない）。
- 代償：確定のたびに一定の静止時間が必要で、1 回あたりの所要時間が延びる可能性がある。

仮説

ドウェルは確定に待ち時間を要するため、単純にはクリックより遅いと予想される。しかし、小さな的ではクリックが誤り・やり直しに時間を取られるため、その損が待ち時間を打ち消し、完了時間は同等になりうる。本実験ではどちらになるかを検証する。

なお、ドウェルは的の上でしか確定しないため、誤クリックは仕組み上 0 となる。これは検証対象ではなく、手法の性質として報告する。本実験が検証するのはあくまで完了時間である。

3：実験方法

3-1：実験アプリ

Unity で実装したポインティング課題アプリを使用した（図 1）。画面に白い四角の的が 1 つ表示され、選択が確定すると次の的がランダムな位置（前回位置から一定距離）に出現する。これを繰り返し、各試行の完了時間・距離・結果（成功/失敗）・確定方法を CSV に記録する。入力デバイスは、全被験者とも同一 PC のトラックパッドに統一した。



図 1：実験アプリの画面（白い四角がターゲット）。

3-2：条件（独立変数）

確定方法の 2 条件を、同じ被験者が両方を行って比較した。

- 従来手法（クリック）：的の上でトラックパッドを押し込んでクリックし、確定。
- 提案手法（ドウェル）：的の上でカーソルを 0.4 秒静止させて確定。

その他の条件は両者で統一した：ターゲットサイズ 20 px（固定・小さめ）、移動距離 一定（250 px）、本番 各 50 試行。的を小さくしたのは、クリックで誤りが起こりやすい条件を意図的に作り、両手法の差が現れやすくするためである。

3-3：被験者と手順

被験者 6 名（全員がクリック・ドウェルの両条件を実施）。実施する順番が結果に影響しないよう、被験者によって順番を入れ替えた（ある人はクリックを先に、別の人はドウェルを先に。これを「カウンターバランス」と呼ぶ）。各条件の前に練習を行った。教示は「できるだけ速く正確に、順番に選択してください」とした。

3-4：測定（従属変数）

- 完了時間：的が出てから選択が成功するまでの時間。クリック条件では、外してやり直した時間も含む（＝誤クリックにかかった分も含んだ合計時間）。
- 誤クリック回数：クリック条件で的を外した回数。小さい的でクリックがどれだけ誤りやすいかの指標である。ドウェルは的の上でしか確定しないため仕組み上 0 であり、両手法を対等に比較する指標ではない点に注意する。

3-5：分析

被験者ごとに各条件の平均完了時間を求め、対応のある（一対の標本）t 検定でクリックとドウェルを比較した（有意水準 $\alpha = 0.05$）。誤クリックはクリック条件の発生回数（率）をそのまま示す。

4：実験結果

表 1：各被験者の平均完了時間と誤クリック回数

被験者	クリック 平均(s)	ドウェル 平均(s)	誤クリック (クリック)	誤クリック (ドウェル)
被験者 1	1.138	1.248	1	0
被験者 2	1.105	1.270	4	0
被験者 3	1.456	1.316	2	0
被験者 4	1.315	1.110	1	0
被験者 5	1.434	1.241	9	0
被験者 6	1.238	1.186	7	0
平均	1.281	1.228	4.0（7.4%）	0

表 2：完了時間の対応のある t 検定（クリック vs ドウェル）

統計量	値
クリック 全体平均	1.281 s
ドウェル 全体平均	1.228 s
平均の差（ドウェル－クリック）	－0.053 s（ドウェルが短い）
観測数（被験者数）	6
自由度	5
t 値	－0.82
P(T≤t) 両側	0.45（有意差なし）

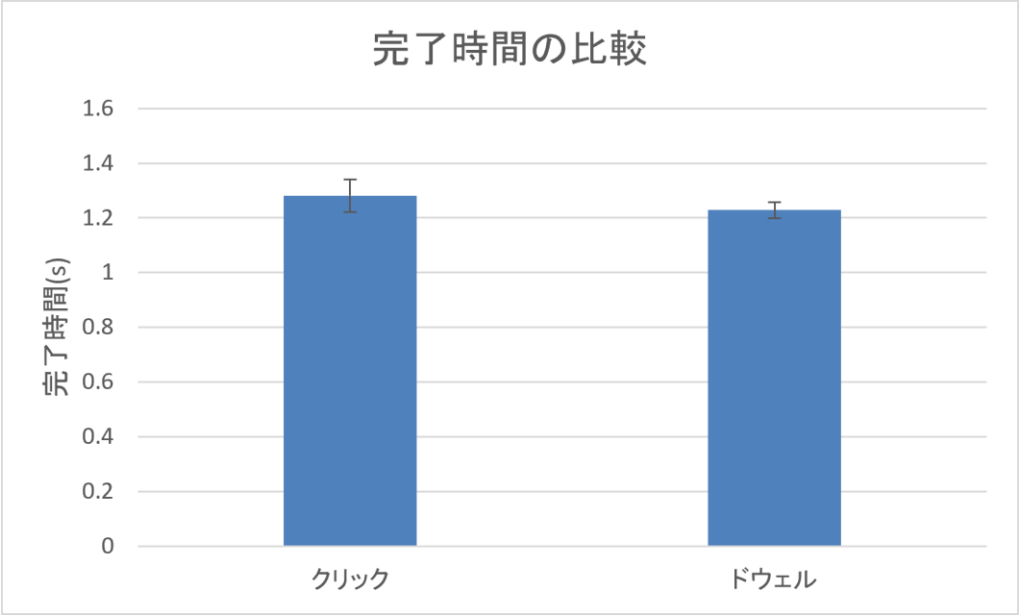


図 2：完了時間の比較（エラーバーは標準誤差）。両条件に有意差なし（p=0.45）。

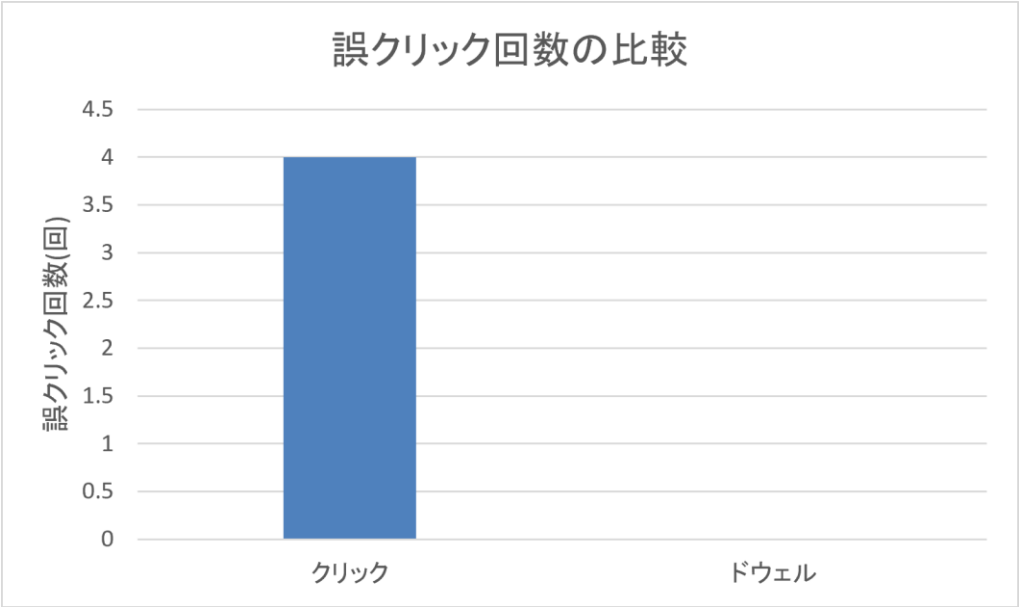


図 3：誤クリック回数の比較。クリックは平均 4.0 回、ドウェルは仕組み上 0 回。

完了時間はクリック 1.281 s・ドウェル 1.228 s で、対応のある t 検定の結果、有意差は認められなかった（t(5)=0.82, p=0.45）。むしろドウェルの方が平均で 53 ms 短かった。誤クリックは、クリックで平均 4.0 回（7.4%）発生したのに対し、ドウェルは全被験者で 0 回であった。また、ドウェルの完了時間は被験者間のばらつきが小さかった。

5：考察

- 完了時間について：クリックとドウェルの完了時間に有意差はなく、むしろドウェルの方がわずかに短かった。クリック条件は誤クリックのやり直し時間も含むため、クリックのやり直しに要する時間と、ドウェルの 0.4 秒の待ち時間がほぼ釣り合ったと考えられる。つまり本課題では、押す動作を無くしても速度は犠牲にならず、ドウェルはクリックと同等の速さを達成した。
- 誤クリックについて：クリックは小さい的で平均 4.0 回（7.4%）外した。これは「小さい的はクリックで誤りやすい」ことを定量的に示す。ドウェルはこれを仕組み上 0 にできる。ただし本実験では誤クリックの代償が「やり直し時間」のみであり、その分は完了時間に既に含まれている。
- 予想と結果、ドウェルが有効になる条件：当初は「ドウェルは待ち時間の分だけ遅い」という、速さと正確さのどちらかを犠牲にする関係（トレードオフ）を予想したが、実際には速度差は認められず、ドウェルは速度を犠牲にせずに誤クリックを無くせた。ドウェルの利点が特に活きるのは、クリック自体が困難な利用者・状況（手が不自由、押しにくい入力装置、アクセシビリティ）だと考えられる。今回の結果は、こうした場面でも速度を損なわずに使える可能性を示している。
- 疲労の影響について：試行の前半（1〜25 回）と後半（26〜50 回）で完了時間・ミスを比較したが、両条件とも後半での悪化は見られなかった（誤クリックはむしろ前半 15 回→後半 9 回と減少）。50 試行では疲労が現れるほど長くないためと考えられ、疲労の検証には試行数を増やす必要がある。
- 前回からの改善：報告書 1 では移動距離を一定にできず一部の変数（ターゲットサイズ等）も未記録だったが、本実験では移動距離を 250 px に固定し、確定方法を含む全変数を CSV に記録、入力デバイスも統一して、条件をそろえて比較の精度を高めた。

6：限界と今後の課題

限界

- ドウェル時間を 0.4 秒の 1 通りでしか試しておらず、時間の勝敗はこの設定に強く依存する（より短い設定なら結論が変わりうる）。
- 的サイズが 1 種類（20 px）であり、他サイズでの傾向（割に合い始める境界）は未検証。
- 被験者 6 名・入力デバイス 1 種類（トラックパッド）であり、個人差・デバイス差の一般化に限界がある。また、完了時間に有意差が出なかったことは、本当に差がないのか、それとも人数が少なくて差を見つけられなかっただけかは断定できない（ただし差は約 53 ms と小さい）。

- 単一ターゲットのため、ドウェルの誤確定（Midas touch）を評価できていない。ドウェルの誤クリック 0 は「的の上でしか確定しない」という仕組み上の性質であり、的が密集する場面では移動中に別の的を誤確定しうる。

今後の課題

- ドウェル時間を複数試す。
- 的サイズを複数にして、ドウェルが割に合い始める境目を探す。
- 誤操作にペナルティを課すタスクで、誤クリックのコストが高い状況を検証する。
- 密集ターゲットで誤確定（Midas touch）を検証する。
- 試行数を増やし、前半・後半で疲労の影響を見る。

6：結論

本実験の問いは「『押す』動作を無くしても、クリックと同等の速さで選べるのか」であった。結果、ドウェルクリックは確定に待ち時間を要するにもかかわらず、完了時間はクリックと同等であった（$t(5)=0.82$, $p=0.45$、有意差なし）。すなわち、押す動作を無くしても速さを犠牲にせず選択できることが示された。この背景には、小さな的ではクリックが誤り・やり直しに時間を取られ、その損がドウェルの待ち時間を打ち消したことがある。加えて、ドウェルは誤クリックが仕組み上起こらず（0 回）、クリックは平均 7.4% 外した。
以上より、押さない選択方式は速度を保ちながら誤クリックを無くせる有効な代替となりうる。